

*"Who'll eat a pervert's banana anyway?"
- Makise Kurisu*

MATEMATIKA

September 10, 2026

Wisam Yassar Mahardika

CONTENTS

1 Fungsi	1
1.1 Pengenalan Fungsi	1
1.2 Penjumlahan Fungsi Aljabar	1
1.3 Pengurangan Fungsi	2
1.4 Perkalian Fungsi	2
1.5 Pembagian Fungsi	4
1.5.1 Cara Memfaktorkan	4
1.6 Komposisi Fungsi	6
1.7 Komposisi dari 3 Fungsi	6
1.8 Mencari Fungsi Asal pada Fungsi Komposisi	7
1.9 Fungsi Invers	8
1.9.1 Menentukan Fungsi Invers	8

1 FUNGSI

1.1 Pengenalan Fungsi

Definition 1.1 (Fungsi). Fungsi adalah aturan yang mengubah nilai variabel menjadi nilai angka, biasanya ditulis dengan notasi $f(x)$ dibaca “f pada x”, artinya aturan fungsi f berlaku untuk variabel x.

Example 1.1 (Fungsi).

$$f(x) = x^2 + 2x - 7$$

$$\begin{aligned} 1. \quad f(1) &= x^2 + 2x - 7 \\ &= (1)^2 + 2(1) - 7 \\ &= 1 + 2 - 7 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad f(2) &= x^2 + 2x - 7 \\ &= (2)^2 + 2(2) - 7 \\ &= 4 + 4 - 7 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad f(-2) &= x^2 + 2x - 7 \\ &= (-2)^2 + 2(-2) - 7 \\ &= 4 - 4 - 7 \\ &= -7 \end{aligned}$$

1.2 Penjumlahan Fungsi Aljabar

Definition 1.2 (Penjumlahan Fungsi). Jika diberikan 2 buah fungsi:

$$f(x) + g(x)$$

Maka penjumlahan fungsi didefinisikan dengan rumus:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

Artinya jumlahkan bentuk aljabar dari kedua fungsi dengan cara menjumlahkan suku yang sejenis (misalkan x^2 dengan x^2 , x dengan x , konstanta dengan konstanta dengan memperhatikan tanda positif dan negatif).

Example 1.2 (Penjumlahan Fungsi).

$$\begin{aligned} 1. \quad f(x) &= 4x + 6 \\ g(x) &= 2x - 3 \\ (f + g)(x) &= (4x + 6) + (2x - 3) \\ &= 4x + 6 + 2x - 3 \\ &= 4x + 2x + 6 - 3 \\ &= 6x + 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad f(x) &= 3x^2 - x - 4 \\ g(x) &= -x^2 + 5x - 3 \\ (f + g)(x) &= (3x^2 - x - 4) + (-x^2 + 5x - 3) \\ &= 3x^2 - x - 4 - x^2 + 5x - 3 \\ &= 3x^2 - x^2 - x + 5x - 4 - 3 \\ &= 2x^2 - 4x - 7 \end{aligned}$$

1.3 Pengurangan Fungsi

Definition 1.3 (Pengurangan Fungsi).

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

Example 1.3 (Pengurangan Fungsi).

1. $f(x) = 5x + 7$
 $g(x) = 3x - 2$
 $(f - g)(x) = (5x + 7) - (3x - 2)$
 $5x + 7 - 3x - 2$
 $5x - 3x + 7 + 2$
 $2x + 9$
2. $f(x) = 2x^2 - 6x + 10$
 $g(x) = x^2 + 4x - 5$
 $(f - g)(x) = (2x^2 - 6x + 10) - (x^2 + 4x - 5)$
 $2x^2 - 6x + 10 - x^2 + 4x - 5$
 $2x^2 - x^2 - 6x - 4x + 10 + 5$
 $x^2 - 10x + 15$

1.4 Perkalian Fungsi

Definition 1.4 (Perkalian Fungsi).

$$a \cdot (b + c) = ab + ac$$

Example 1.4 (Perkalian Fungsi).

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x \\ g(x) &= x - 7 \\ (f \cdot g)(x) &= 2x \cdot (x - 7) \\ &= 2x^2 - 14x \\ (g \cdot f)(x) &= (x - 7) \cdot 2x \\ &= 2x^2 - 14x \end{aligned}$$

Definition 1.5 (Perkalian Fungsi).

$$(a + b) \cdot (a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 \rightarrow a^2 + 2ab + b^2$$

Example 1.5 (Perkalian Fungsi).

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x - 3 \\ g(x) &= 3x + 4 \\ (f \cdot g)(x) &= (2x - 3) \cdot (3x + 4) \\ &= 6x^2 + 8x - 9x - 12 \\ &= 6x^2 - x - 12 \end{aligned}$$

Note: Aturan saat mengalikan:

1. Gunakan sifat distributif.
2. Jika variabelnya sama. Pangkat dijumlahkan ($x^m + x^n = x^{m+n}$).

3. Kalikan angka dengan angka.
4. Kelompokkan suku sejenis.
5. Sederhanakan.

1.5 Pembagian Fungsi

Definition 1.6 (Pembagian Fungsi).

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Dengan syarat $g(x) \neq 0$.

Ada 3 langkah mengerjakan fungsi aljabar yaitu:

1. Menuliskan nilai $\frac{f(x)}{g(x)}$.
2. Menyederhanakan pecahan (memfaktorkan).
3. Membagi dan menuliskan hasil akhir.

1.5.1 Cara Memfaktorkan

1. Ambil angka/variabel yang sama dari semua suku.

Example 1.6 (Variabel yang Sama).

- (a) $6x + 9 = 3(2x + 3)$
- (b) $4x^2 - 8x = 4x(x - 2)$
- (c) $x^3 + 2x^2 - x^2(x + 2)$

2. Selisih 2 kuadrat.

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Example 1.7 (Selisih 2 Kuadrat).

- (a) $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$
- (b) $x^2 - 14 = (x + 4)(x - 4)$
- (c) $9x^2 - 25 = (3x + 5)(3x - 5)$

3. Trinomial

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a = 1)$$

Carikan 2 bilangan yang dikalikan hasilnya c dan dijumlahkan hasilnya b.

Example 1.8 (Trinomial).

$$\begin{aligned} x^2 + 5x + 6 &= 0 \\ 6 \cdot 1 &= 6 \quad 6 + 1 = 7 \\ 3 \cdot 2 &= 6 \quad 3 + 2 = 5 \\ (x + 3)(x + 2) & \end{aligned}$$

4. Trinomial $a \neq 1$

- (a) Pertama hitung $a \cdot c$.
- (b) Cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya ac .
- (c) Pecahkan suku tengah menjadi 2 lalu kelompokkan.

Example 1.9 (Trinomial $a \neq 1$).

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{6x^2+x-2}{2x-1} \\ &= \frac{6x^2-3x+4x-2}{2x-1} \\ &= \frac{3x(2x-1)+2(2x-1)}{2x-1} \\ &= \frac{(3x+2)(2x-1)}{2x-1} \\ &= 3x+2 \end{aligned}$$

1.6 Komposisi Fungsi

Definition 1.7 (Komposisi Fungsi). Komposisi dari fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

(Menggabungkan 2 fungsi, memasukkan fungsi pertama ke fungsi ke dua)

Example 1.10 (Komposisi Fungsi).

$$f(x) = x^2 + 3x - 2$$

$$g(x) = x - 1$$

$$1. f \circ g(x) = (x - 1)^2 + 3(x - 1) - 2$$

$$(x - 1)(x - 1) + 3x - 3 - 2$$

$$(x^2 - x - x + 1) + 3x - 5$$

$$x^2 - 2x + 1 + 3x - 5$$

$$x^2 + x - 4$$

$$2. g \circ f(x) = (x^2 + 3x - 2) - 1$$

$$x^2 + 3x - 2 - 1$$

$$x^2 + 3x - 3$$

1.7 Komposisi dari 3 Fungsi

Definition 1.8 (Komposisi dari 3 Fungsi).

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

Example 1.11 (Komposisi dari 3 Fungsi).

$$f(x) = x - 1$$

$$g(x) = x^2 - 3x - 2$$

$$h(x) = x + 5$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$(x^2 + 3x - 2) - 1$$

$$x + 3x - 2 - 1$$

$$x + 3x - 3$$

$$(f \circ g) \circ h(x) = f \circ g(h(x))$$

$$(x + 5)^2 + 3(x + 5) - 3$$

$$(x + 5)(x + 5) + 3(x + 5) - 3$$

$$x^2 + 5x + 5x + 25 + 3x + 15 - 3$$

$$x^2 + 13x + 37$$

1.8 Mencari Fungsi Asal pada Fungsi Komposisi

Definition 1.9 (Kasus 1). Diketahui $g(x)$ dan $f \circ g(x) \implies$ dicari $f(x)$ misalkan $g(x) = ax + b$ dan $f \circ g(x) =$ rumus yang diketahui.

Example 1.12 (Kasus 1).

$$f \circ g(x) = 4x^2 + 2x - 5$$

$$g(x) = 2x + 1$$

Tentukan $f(x)$!

$$f \circ g(x) = 4x^2 + 2x - 5$$

$$f(g(x)) = 4x^2 + 2x - 5$$

$$f(2x + 1) = 4x^2 + 2x - 5$$

$$\text{Misalkan } 2x + 1 = y$$

$$2x + 1 = y$$

$$2x = y - 1$$

$$x = \frac{y-1}{2}$$

$$f(y) = 4 \left(\frac{y-1}{2} \right)^2 + 2 \left(\frac{y-1}{2} \right) - 5$$

$$4 \left(\frac{y^2 - 2y + 1}{4} \right) + y - 1 - 5$$

$$y^2 - 2y + 1 + y - 6$$

$$y^2 - y - 5 \implies \text{ubah } y \text{ menjadi } x$$

$$f(x) = x^2 - x - 5$$

Definition 1.10 (Kasus 2). Diketahui $f(x)$ dan $f \circ g(x) \implies$ dicari $g(x)$. Misalkan $g(x) = ax + b$, masukan ke dalam rumus f lalu samakan dengan $f \circ g(x)$ yang diketahui. lalu cari nilai a dan b .

Example 1.13 (Kasus 2).

$$f \circ g(x) = x^2 - 2x + 3$$

$$f(x) = x - 4$$

Tentukan $g(x)$!

$$f \circ g(x) = x^2 - 2x + 3$$

$$f(g(x)) = x^2 - 2x + 3$$

$$g(x) - 4 = x^2 - 2x + 3$$

$$g(x) = x^2 - 2x + 3 + 4$$

$$g(x) = x^2 - 2x + 7$$

1.9 Fungsi Invers

Definition 1.11 (Fungsi Invers). Fungsi invers adalah fungsi yang “Membalik” fungsi asalnya.

- Jika fungsi asal memetakan $x \Rightarrow y$.
- Maka fungsi invers memetakan $y \Rightarrow x$.

Notasi fungsi invers adalah:

$$f^{-1}(x)$$

Bukan pangkat negatif tapi lambang kebalikan. Dibaca “f invers dari x”.

1.9.1 Menentukan Fungsi Invers

1. Misalkan $y = f(x)$
2. Tukar Posisi x dan y . ($x = f(y)$).
3. Ubah kembali ke $y = f^{-1}(x)$.

Example 1.14 (Fungsi Invers).

Tentukan fungsi invers dari fungsi

$$f(x) = 2x + 3$$

$$f(x) = 2x + 3$$

$$y = 2x + 3$$

$$-2x = -y + 3$$

$$2x = y - 3$$

$$x = \frac{y-3}{2}$$

$$f(y) = \frac{y-3}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$$